

Régulateur de vitesse adaptatif et boucle de rétroaction PID

Professeur encadrant : M. BOUTIN

A) Ancrage au thème de l'année (50 mots max)

Mon TIPE porte sur l'étude de la boucle de rétroaction, ou boucle de correction, d'un régulateur de vitesse adaptatif miniaturisé.

B) Motivation du choix de l'étude (50 mots max)

J'ai toujours été passionné par l'automobile, et lorsque j'ai découvert le régulateur de vitesse adaptatif en essayant une voiture, ma curiosité l'a emportée et j'ai tout de suite voulu savoir comment ce système fonctionnait et comment l'améliorer.

C) Mise en cohérence des objectifs du TIPE (MCOT)

C.1. Positionnement thématique

A choisir dans la liste proposée sur SCEI :

Thème 1 : Automatique

Thème 2 : Électronique

Thème 3 : Génie mécanique

C.2. 5 mots clés

	Français	Anglais
Mot clé 1	Régulateur de vitesse adaptatif	Adaptive Cruise Control
Mot clé 2	Asservissement PID	PID Control
Mot clé 3	Boucle de rétroaction	Feedback Loop
Mot clé 4	Miniaturisation	Miniaturization
Mot clé 5	Optimisation	Optimization

C.3. Bibliographie commentée (550 à 650 mots)

Le développement des systèmes de régulation de vitesse et d'aide à la conduite s'inscrit dans une évolution plus large vers l'automatisation progressive du véhicule. Les travaux de synthèse consacrés aux **Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)** mettent en évidence la transition

entre assistance humaine et autonomie complète, en soulignant les enjeux de sécurité, de robustesse et de fiabilité des systèmes embarqués [1]. Ces systèmes reposent sur des architectures complexes combinant capteurs, algorithmes de perception et lois de commande, dont la cohérence conditionne directement les performances globales du véhicule. Dans ce cadre, le contrôle longitudinal apparaît comme une fonction clé, à la fois pour le confort de conduite et pour la prévention des collisions.

Le **régulateur de vitesse adaptatif (Adaptive Cruise Control, ACC)** constitue l'une des premières applications concrètes de ces architectures. Il vise à maintenir une vitesse de consigne tout en garantissant une distance de sécurité avec le véhicule précédent. Les approches classiques de commande, notamment les régulateurs PID, restent largement utilisées dans les prototypes et applications industrielles en raison de leur simplicité, de leur robustesse et de leur facilité d'implémentation sur des calculateurs embarqués. Les études portant sur la conception d'un ACC basé sur un PID, en particulier sur des véhicules électriques, montrent qu'un réglage adéquat des gains permet d'obtenir un compromis satisfaisant entre rapidité de réponse, stabilité et limitation du dépassement [2]. Ces travaux mettent cependant en évidence une forte dépendance des performances aux paramètres du système et aux conditions d'utilisation.

Les limites des méthodes de réglage traditionnelles, souvent basées sur des essais empiriques ou des règles heuristiques, apparaissent clairement lorsque le système devient non linéaire ou soumis à des perturbations variables. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les recherches visant à automatiser l'optimisation des lois de commande. Les **métaheuristiques** constituent une famille d'outils particulièrement adaptée à ce type de problématique, car elles permettent d'explorer efficacement de vastes espaces de paramètres sans nécessiter de modèle analytique parfaitement exact. Les travaux de Naranjo, Serradilla et Nashashibi illustrent cette approche en proposant une optimisation du contrôle de vitesse pour véhicules autonomes à l'aide d'algorithmes métaheuristiques [3]. Les résultats obtenus montrent une amélioration simultanée de plusieurs critères, tels que la stabilité dynamique, le confort des passagers et la consommation énergétique.

Dans la continuité de ces recherches, l'utilisation d'algorithmes d'optimisation bio-inspirés pour le réglage de régulateurs PID appliqués au Cruise Control automobile fait l'objet d'un intérêt croissant. L'algorithme **Red Panda Optimization**, par exemple, s'inscrit dans cette dynamique en proposant une nouvelle stratégie d'exploration de l'espace des solutions [4]. Appliqué à un système de régulation de vitesse, il permet d'obtenir des performances supérieures aux méthodes classiques de réglage, notamment en termes de temps de réponse et de dépassement maximal. L'intérêt majeur de cette approche réside dans le fait qu'elle conserve une structure de commande simple, compatible avec les contraintes industrielles, tout en améliorant significativement les performances.

Enfin, l'ensemble de ces contributions doit être replacé dans une réflexion plus globale sur l'intégration du régulateur de vitesse au sein de systèmes autonomes complets. Les travaux de synthèse sur les ADAS rappellent que la performance d'un régulateur ne peut être évaluée isolément, mais dépend étroitement de la qualité de la perception de l'environnement, de la fiabilité des capteurs et de la coordination avec les autres fonctions du véhicule [1]. Le contrôle longitudinal optimisé apparaît ainsi à la fois comme un champ d'étude autonome mobilisant des outils de modélisation, de commande et d'optimisation, et comme un élément fondamental des architectures de conduite automatisée, ce qui en fait un sujet particulièrement pertinent dans le cadre d'un TIPE de CPGE PT.

C.4. Problématique retenue (50 mots max)

Comment le fonctionnement d’un régulateur de vitesse adaptatif peut-il être modélisé et analysé à travers sa boucle de correction, et dans quelle mesure les choix de commande influencent-ils sa stabilité et ses performances dynamiques ?

C.5. Objectifs du TIPE (100 mots max)

L’objectif de ce TIPE est d’étudier le fonctionnement d’un régulateur de vitesse adaptatif en modélisant sa boucle de correction. Il s’agit d’analyser le comportement dynamique du système en réponse à différentes conditions de circulation et de perturbations, puis d’évaluer l’influence des paramètres de commande sur la stabilité, la rapidité et le confort. Cette étude vise également à comparer des méthodes de réglage classiques et optimisées afin d’identifier leurs apports et leurs limites dans le cadre du contrôle longitudinal automobile.

C.6. Liste de références bibliographiques (2 à 10)

Auteur 1, Auteur 2	Titre	Référence (ex : année, journal, mémoire de thèse de l’université de... cf consignes scei et cf « citer » dans google scholar)
Kukkala et al.	<i>Advanced Driver-Assistance Systems: A Path Toward Autonomous Vehicles</i>	<i>IEEE Consumer Electronics Magazine</i> , 2018
Saputro et al.	<i>Design of an Adaptive Cruise Control System using PID Control Method on Electric Vehicle Prototypes</i>	<i>ICAMIMIA</i> , 2023
Naranjo, Serradilla, Nashashibi	<i>Speed Control Optimization for Autonomous Vehicles with Metaheuristics</i>	<i>Electronics</i> , 2020
Saravanan G. et al.	<i>Red Panda Optimization Algorithm-Based PID Controller Design for Automobile Cruise Control System</i>	<i>ICSSECC</i> , 2024